4, 6, 1 8, 3, 0, 6, 8 ⇒ 0, 3, 6, 8, 8

media

a) $\frac{8+3+0+6+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

mediana: 6 , moda: 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

$\frac{8+16+2+8+6}{5} = \frac{40}{5} = 8$

mediana: 8 moda: 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

$\frac{4+16+10+6+20+10}{6} = \frac{66}{6} = 11$

Ordenando: 4, 6, 10, 10, 16, 20

$\Rightarrow \frac{10+10}{2} = 10$

moda: 10

d - 0, -2, 3, -1, 5

media:

$\frac{0-2+3-1+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Ordenado: -2, -1, 0, 2, 5

mediana: 0

moda: não existe, porque nenhum valor se repete

-2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

média

$$\frac{2 - 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 9}{7} = \frac{14}{7} = 2$$

(ordenando) -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

mediana: 1

moda: 1 e 2 porque ambos aparecem duas vezes

4.6.2

R: É a mediana porque se ultrapassa o mesmo número de carros à velocidade do 3º carro corresponde à mediana das velocidades de todos os carros

4.6.3.

R: A moda; a moda é um valor observado no conjunto de dados que aparece com maior frequência, quando existe uma moda.

4.6.81 media de 20 anos
Calcula a idade

⊠ 4 x 20 : 80 anos

80+40 = 120 anos

Total :?

$\frac{120}{5}$ = 24 anos

4.6.5

⊠ 101, 98, 97, 104, 95, 105 mg/100ml

N dentro: 1, 2, 3, 4, 5, 6

% = 100 ml

30 dias media

$x = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$

$x = \frac{600}{6} = 100$

mediana

$Md = \frac{98+101}{2} = 99,5$

4.6.6 1: Altura: soma das alturas = 18,89 m

número de pacientes = 11

media = $\frac{18,69}{11} = 1,70$ m

mediana = 1,68 m

2. Peso

- Soma dos pesos = 798 Kg

media = $\frac{798}{11} = 72,55$ Kg

mediana = 70 Kg Soma = 1820 mmHg

3 - Pressão arterial: media = $\frac{1820}{11} = 165,45$ mmHg

mediana = 160 mmHg

4.6.7

masculino

N = 16 + 2 + 3 + 2 + 2 = 25

Total de dentes cariados

- (0 x 16) + (1 x 2) + (2 x 3) + (3 x 2) + (4 x 2)
- 22

média

- $x = \frac{22}{25} = 0,88$

Feminino

$n = 13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25$

Total de dentes

$(0 \times 13) + (1 \times 5) + (2 \times 3) + (3 \times 2) + (4 \times$

$= 25$

média

$$x : \frac{25}{25} = 1$$

R: A média é de 0,88 dentes caídos por alunos do sexo masculino e 1 dente caído por aluna do sexo feminino

4.6.8

6 pesquisadores administraram o questionário a 10 ratos

- 2 ratos adormeceram em meio minuto (0,5 min)
- 4 ratos adormeceram em 1 min e meio (1,5 m)
- 3 ratos adormeceram em 1 min e meio (1,5 m)
- 1 rato não adormeceu

Para calcular a média do tempo a diferença entre os dados que ordenamos

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4,5}{9} = \frac{9,5}{9} \quad x \approx 1,06 \text{ min}$$

6 Turno

2, 6, 9 - Sexo masculino

Valores: 6, 9, 6, 8, 7, 6

média

$$\bar{x} = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6} = \frac{42}{6} = 7$$

Gr: 6, 6, 6, 7, 8, 9

mediana

$$md = \frac{6 + 7}{2} = 6,5$$

moda = 6

Sexo feminino

Val = 4, 10, 6, 8, 6, 8

$$x = \frac{4 + 10 + 6 + 8 + 6 + 8}{6}$$

$$md = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

moda = 6 e 8

Para calcular a média do tempo de intervenção entre as equipes que atenderam as

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 1,5)}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{1 + 4 + 4,5}{9} = \frac{9,5}{9} \quad x \approx 1,06 \text{ min}$$

6 Turno

4, 6, 9 - Sexo masculino

Valores: 6, 9, 6, 8, 7, 6

média

$$\bar{x} = \frac{6 + 9 + 6 + 8 + 7 + 6}{6} \approx \frac{42}{6} = 7$$

Ou: 6, 6, 6, 7, 8, 9

mediana

$$md = \frac{6 + 7}{2} = 6,5$$

moda = 6

Sexo feminino

Val = 4, 10, 6, 8, 6, 8

$$\bar{x} = \frac{4 + 10 + 6 + 8 + 6 + 8}{6}$$

$$md = \frac{6 + 8}{2} = 7$$

moda = 6 e 8

6.6.10 Sexo masculino

V = 0,5 ; 1,4 ; 0,9 ; 0,8 ; 1,3 ; 0,5

media

$$\bar{x} = \frac{0,5 + 1,4 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{5,4}{6} \Rightarrow \bar{x} = 0,92$$

Or: 0,5 , 0,5 , 0,8 , 0,9 ; 1,3 , 1,4

md $\frac{0,8 + 0,9}{2}$ moda = 0,52

md = 0,85

Sexo feminino

V = 0,9 ; 0,6 , 0,5 ; 1,3 , 0,8 , 0,7

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$$

$$x = \frac{4,8}{6} \Rightarrow x = 0,8$$

Or = 0,5 , 0,6 , 0,7 , 0,8 , 0,9 , 1,3

md = $\frac{0,7 + 0,8}{2}$ moda não existe

md = 0,75

4.6.11 n = 10 pacientes

Nº de casos = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Dados: 20, 20, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

Ordenar: 15, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 50

5º = 25 6º = 30

md = $\frac{25+30}{2}$ = 27,5 dias

Interpretação: Metade dos pacientes (50%) demoram até 27,5 dias para retornar as suas atividades, enquanto a outra metade necessitou de mais de 27,5 dias

moda = ?

moda = 15, 20, 30

Resp: Os tempos de retorno mais frequente observado entre os pacientes foram de 15, 20, 30 dias

4.6.12 VC = 100 ml

Dados: 2,5; 4,3; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

Σx = 2,5 + 4,3 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,5 ⇒ Σx = 36,2

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$

R: A média é 3,62 mg de vitamina C por 100 ml de suco

4.6.13 Lim

Exemplo: 2, 2, 2

media: (2+2+2)/3 = 2

mediana: 2

moda 2

4.6.14

A tabela apresenta o número de reclamações por sexo com a última categoria indicada como 4 ou mais

A media que não pode ser calculada exatamente é a media, porque não conhecemos o número exato de reclamações dos pessoas incluídas na categoria 4 ou mais